

Introduction

Du dé aux probabilités

Corrigé

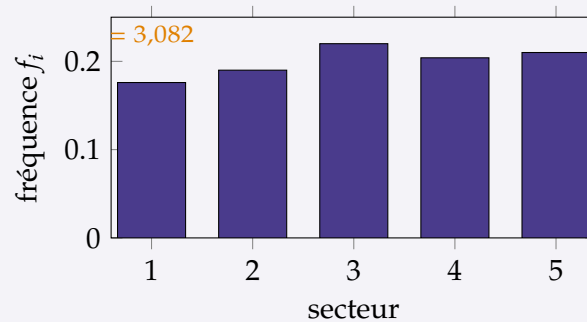
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $f_1 = 88/500 = 0,176$; $f_2 = 95/500 = 0,190$; $f_3 = 110/500 = 0,220$; $f_4 = 102/500 = 0,204$; $f_5 = 105/500 = 0,210$. Somme = $0,176 + 0,190 + 0,220 + 0,204 + 0,210 = 1,000$.
- (b) $\bar{x} = 1(0,176) + 2(0,190) + 3(0,220) + 4(0,204) + 5(0,210) = 0,176 + 0,380 + 0,660 + 0,816 + 1,050 = 3,082$.
- (c) 3,082 ne correspond à **aucun** des cinq secteurs (qui sont 1, 2, 3, 4, 5). Ce n'est **pas surprenant** : une moyenne pondérée n'a jamais à être une valeur observable, c'est un résumé numérique de l'ensemble des observations, pas l'une d'entre elles.



Correction — Exercice 2

- (a) $P(\text{rouge}) = 4/10 = 0,4$: il y a 4 cas favorables (les boules rouges) sur 10 cas possibles, tous également probables par construction (tirage au hasard, boules indiscernables au toucher).
- (b) $f(\text{rouge}) = 812/2\,000 = 0,406$.
- (c) L'écart (0,406 contre 0,400, soit 0,006) ne signale **aucune erreur** : c'est le hasard d'échantillonnage, inévitable sur un nombre fini de tirages. La fréquence observée est une estimation de la probabilité théorique, et elle s'en rapprocherait davantage avec un nombre de tirages plus grand — exactement le phénomène illustré par la convergence fréquence-probabilité du cours.

Correction — Exercice 3

- (a) $\sum_i p_i = 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 = 1$. $E(X) = 1(0,1) + 2(0,2) + 3(0,3) + 4(0,4) = 0,1 + 0,4 + 0,9 + 1,6 = 3$.
- (b) $E(X^2) = 1^2(0,1) + 2^2(0,2) + 3^2(0,3) + 4^2(0,4) = 0,1 + 0,8 + 2,7 + 6,4 = 10$.
- (c) $V(X) = 10 - 3^2 = 10 - 9 = 1$. Écart-type = $\sqrt{1} = 1$.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Nombre de défauts espéré = $5\,000 \times 0,04 = 200$.
- (b) Perte espérée = $200 \times 50\,000 \times 0,60 = 6\,000\,000$ dirhams.
- (c) Le chiffre $p = 0,04$ provient des **fréquences historiques** observées sur un grand nombre de crédits de même profil (par exemple 400 défauts sur 10 000 crédits comparables) — exactement l'approche par la fréquence, et non par la symétrie de Laplace : il n'y a ici **aucune** raison a priori de supposer une équiprobabilité entre défaut et non-défaut, contrairement au dé. La banque n'a donc besoin ni de compter des cas favorables ni de supposer une symétrie ; elle observe simplement combien de fois l'événement s'est produit dans le passé sur une population comparable.

Correction — Exercice 5

(a) $E(\text{gain}) = 0,01 \times 1\,000 + 0,99 \times 0 = 10$ dirhams.

(b) Espérance nette = $10 - 20 = -10$ dirhams.

(c) Le jeu est **défavorable** au joueur : en moyenne, sur un grand nombre de billets achetés, il perdrait 10 dirhams par billet. Un joueur qui gagne malgré tout n'a **pas eu raison** du point de vue de l'espérance : il a eu de la chance sur cette réalisation particulière, mais l'espérance mathématique décrit ce qui se produirait **en moyenne** sur une répétition massive du jeu, pas ce qui arrive à un joueur isolé — exactement la distinction entre décrire une réalisation et prévoir une tendance, posée au début de ce chapitre.